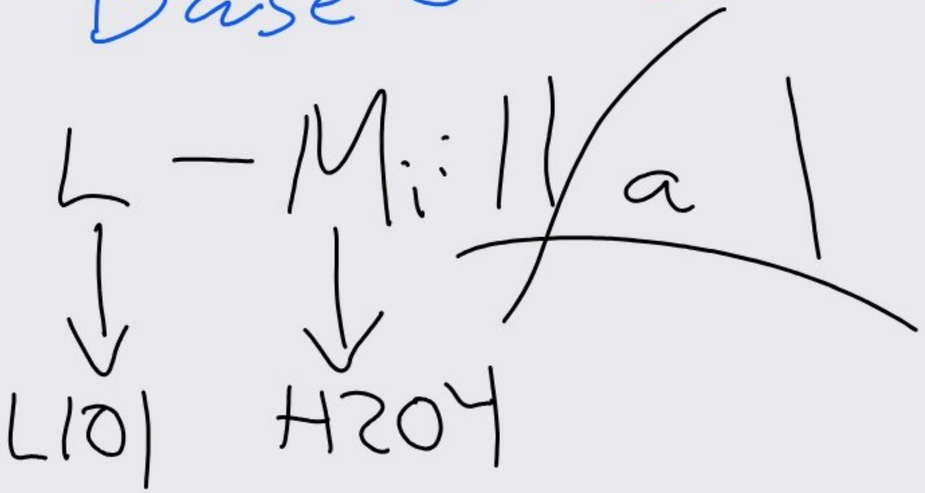
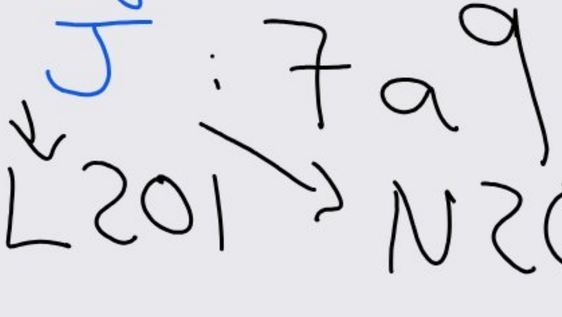
Base d'datos:



Prograll:



Jueves 29 de octubre

Jueves 5 de noviembre.

PRESENCIAL

Unidad 3. Pruebas de Hipótesis.

▷ Método de decisión cuantitativo.

Def: Una hipótesis estadística es una aseveración ó conjetura con respecto a una o más poblaciones.

→ Válida de manera aproximada, ya que es función de la muestra elegida.

↓

Los datos son tomados de manera aleatoria

(H_0): **Hipótesis nula:** hipótesis (enunciado) que se desea probar.

(H_1): **Hipótesis alternativa:** Si H_0 se rechaza, entonces H_1 se acepta

- Si se rechaza H_0 en favor de H_1, es debido a evidencia suficiente en los datos (muestra).
- Si no se rechaza H_0 es debido a la insuficiencia de evidencia en los datos.

Ejemplo: El veredicto de un jurado.

H_0: El acusado es inocente.

H_1: El acusado es culpable.

Prueba de hipótesis discreta y tipos de errores.

Situación: Cierto tipo de vacuna contra la gripe es tan sólo efectiva en 25% después de un periodo de dos años.

→ Se tiene una vacuna nueva (más costosa) y se quiere determinar si es mejor a la anterior.

→ El criterio para determinar si la nueva es mejor es si protege a la población por más tiempo.

→ Se prueba la nueva vacuna en una muestra de 20 personas.

Criterio: Si más de 8 personas de las 20 superan el lapso de dos años sin contraer la enfermedad, la nueva vacuna es superior a la anterior.

→ $\frac{9}{20}$ → 45%, que es el doble de la vacuna anterior.

8: es un valor que se escoge en la práctica

▶ A este valor que determina si una muestra valida H_0 ó H_1, se denomina **valor crítico.**

H_0: la nueva vacuna es igual de efectiva que la anterior, esto es $p=0.25$.

H_1: la nueva vacuna es más efectiva que la anterior $p>0.25$.

- La población se describe con la distribución binomial

Estadístico de prueba: la variable aleatoria X que representa a una persona (que se enferma o no se enferma).

$n=20$,

X: personas.

Criterio de decisión.



Tipos de errores:

Error tipo I: El rechazo de H_0 cuando es verdadera
→ Falso positivo.

Error tipo II: El no rechazo de H_0 cuando es falsa
→ Falso negativo.

Situaciones posibles en una Prueba de Hipótesis:

Matriz de confusión.

	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
No rechaza H_0	Decisión correcta	Error tipo II / Falso negativo
rechaza H_0	Error Tipo I / Falso positivo	Decisión correcta

H_0: está embarazada

H_1: no está embarazada

→ Va con el médico, no está embarazada, pero se determina que sí está.

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

- **Nivel de significancia α:**

probabilidad de cometer un error tipo I

α (alfa) $= P(\text{error tipo I}) = P(X>8 \text{ cuando } p=\frac{1}{4}) = \sum_{x=9}^{20} b(x;20,\frac{1}{4}) = \sum_{x=9}^{20} \binom{20}{x}\left(\frac{1}{4}\right)^x\left(1-\frac{1}{4}\right)^{20-x} = 1 - P(X\leq 8, p=\frac{1}{4}) = 1 - \sum_{x=0}^{8}\binom{20}{x}\left(\frac{1}{4}\right)^x\left(\frac{3}{4}\right)^{20-x}$

$= 0.0409$

Se tiene aprox. el 4% de cometer un error tipo I.

Probabilidad de error tipo II

β (beta) $= P(\text{error tipo II}) = P(X\leq 8 \text{ con } p=\frac{1}{2}) = \sum_{x=0}^{8} b(x;20,\frac{1}{2}) = \sum_{x=0}^{8}\binom{20}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^x\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x}$

Próximo martes:

- Calcular error tipo II con $p=\frac{1}{2}$
- Ahora con un valor crítico de 7, calcule α y β. ¿Cómo cambian los valores con respecto al valor crítico de 8?
- Calcule ahora α y β para $n=100$ y valor crítico de 36. ¿Qué le ocurre a los valores al aumentar el tamaño de la muestra?
- Asumir que para tamaño de muestra grande, la dist. binomial se comporta como una dist. normal.

$\mu = np$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ Promedio y desv. est. en una dist. binomial.

$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$